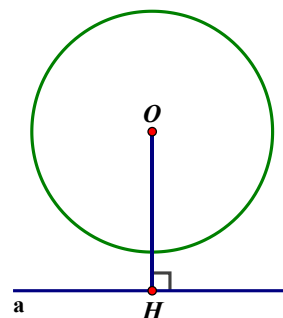
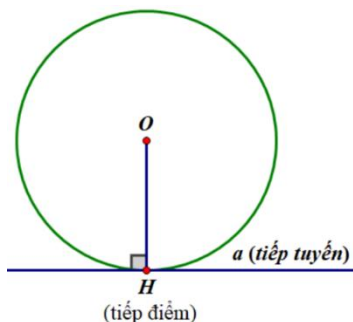
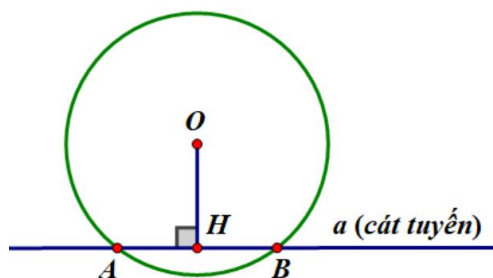


BÀI 3. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:

Cho $(O; R)$ và đường thẳng a . Gọi khoảng cách từ O đến a là d .



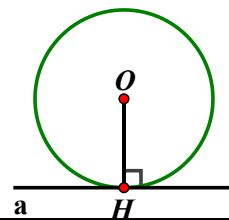
Vị trí giữa (O) và d	Số điểm chung	Hệ thức giữa d và R
a cắt (O) a là cắt tuyến của (O)	2	$d < R$
a tiếp xúc (O) a là tiếp tuyến của (O)	1	$d = R$
a ngoài (O)	0	$d > R$

2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn:

Tiếp tuyến của đường tròn là đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm thuộc đường tròn.

$$\begin{cases} a \perp OH \text{ tại } H \\ H \in (O) \end{cases}$$

$\Rightarrow a$ là tiếp tuyến của (O)



CHỨNG MINH TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN.

Ví dụ 1. Cho điểm A nằm ngoài (O) , vẽ tiếp tuyến với tiếp điểm B . Lấy điểm C thuộc (O) khác B sao cho $AB = AC$. Chứng minh: AC là tiếp tuyến của (O) .

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 2. Cho điểm A nằm ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AB của (O) (B là tiếp điểm). Kẻ dây cung BC của (O) và $BC \perp OA$ tại H. Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

• **Bài tập chứng minh tiếp tuyến**

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$. Vẽ đường tròn tâm B bán kính BA. Chứng minh AC là tiếp tuyến của (A).

Bài 2. Cho điểm A ở ngoài đường tròn (O). Vẽ đường tròn đường kính AO có tâm là I cắt (O) tại hai điểm B và C.

- Tam giác OAB và tam giác OAC là tam giác gì? Vì sao?
- Chứng minh: AC và AB là hai tiếp tuyến của (O).

Bài 3. Lấy hai điểm A và B thuộc đường tròn tâm O (A, O, B không thẳng hàng). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia phân giác của $\angle AOB$ tại C. Chứng minh: $\triangle ABO = \triangle ACO$, suy ra đường thẳng BC là tiếp tuyến của (O).

Bài 4. Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm). Đường cao AH của $\triangle OAM$ cắt (O) tại B.

- Chứng minh H là trung điểm AB.
- Chứng minh OH là đường phân giác của $\widehat{AOB}$ và MB là tiếp tuyến của (O).

Bài 5. Từ một điểm S nằm ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến SA đến (O) (A là tiếp điểm). Vẽ dây cung $AB \perp SO$ tại H.

- Chứng minh SB là tiếp tuyến của đường tròn (O).
- Chứng minh OS là trung trực của AB.

Bài 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Đường tròn tâm O đường kính AC cắt BC tại H. Kẻ $OI \perp AH$ tại I. Tia OI cắt AB tại M.

a) Chứng minh $\triangle OHM \equiv \triangle OAM$. Suy ra MH là tiếp tuyến của (O).

b) Chứng minh OM là trung trực của AH và $OM \parallel BC$.

Bài 7. Cho đường tròn (O; R) đường kính BC và một điểm A bất kì nằm trên đường tròn. Gọi H là trung điểm của dây cung AC.

a) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OH tại D. Chứng minh: DC là tiếp tuyến của (O).

b) Chứng minh $DO \parallel AB$.

Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O). Gọi H là trung điểm AC.

a) Chứng minh $\triangle ABC$ vuông.

b) Chứng minh $OH \perp AC$ và $OH \parallel BC$.

c) Tiếp tuyến Ax của (O) cắt OH tại D. Chứng minh DC là tiếp tuyến của (O).

Bài 9. Cho đường tròn (O) đường kính AC. Trên tiếp tuyến tại A của (O) lấy điểm I. Vẽ dây cung CB song song với OI.

a) Chứng minh $IOA = IOB$

b) Chứng minh IB là tiếp tuyến của (O).

Bài 10. Cho (O) đường kính BC. Lấy điểm A thuộc (O) ($AB < AC$). Gọi K là giao điểm của AC và tiếp tuyến Bx, M là trung điểm BK.

a) Chứng minh: $OM \parallel CK$ và $AB \perp OM$.

b) Gọi H là giao điểm MO và AB. Chứng minh H là trung điểm AB.

c) Chứng minh: MA là tiếp tuyến (O).

Bài 11. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ADE, vẽ BH vuông góc AO tại H.

a) Chứng minh $OH \cdot OA = R^2$.

b) Chứng minh $\triangle OHD$ đồng dạng $\triangle ODA$, từ đó suy ra $\widehat{ODE} = \widehat{AHD}$.

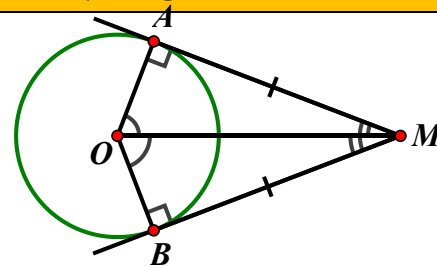
c) Chứng minh $\triangle OEA$ đồng dạng $\triangle OHE$, từ đó suy ra $\widehat{OHE} = \widehat{AHD}$.

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M

(A, B là tiếp điểm)

$$\Rightarrow \begin{cases} MA = MB \\ OM \text{ là tia phân giác của } \widehat{AOB} (\widehat{AOM} = \widehat{BOM}) \\ MO \text{ là tia phân giác của } \widehat{AMB} (\widehat{AMO} = \widehat{BMO}) \end{cases}$$

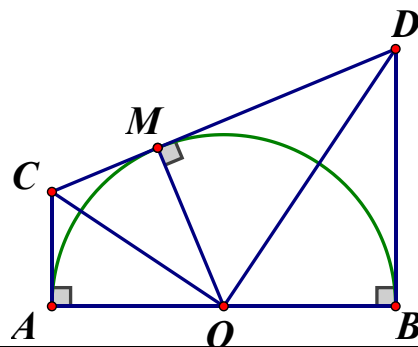


Ví dụ 3: Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) sao cho $OA = 2R$. Vẽ hai tiếp tuyến AM, AN đến (O) với M, N là tiếp điểm.

- a) Chứng minh $OA \perp MN$ tại H với H là trung điểm MN.
 b) Chứng minh 4 điểm O, M, N, A cùng thuộc 1 đường tròn. Xác định tâm đường tròn đó.
 c) Chứng minh $OM^2 = OH \cdot OA$ và tính OH, HA theo R
 d) Tính số đo góc $\widehat{MON}$ và $\widehat{MAN}$

Ví dụ 4: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và điểm M thuộc (O). Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By tại C và D.

- a) Chứng minh $AC + BD = CD$ và $\angle COD = 90^\circ$
 b) $AC \cdot BD = R^2$.
 c) AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.



Bài 12. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ với $OM = 2R$. Vẽ hai tiếp tuyến MA, MB của (O) (A, B là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB.

- Chứng minh $OM \perp AB$ tại H và H là trung điểm của AB.
- Chứng minh $MA^2 = MH \cdot MO$ và $AH^2 = HO \cdot HM$.
- Tính OH, HA, AB theo R và $\widehat{AOB}$.

Bài 13. Hai tiếp tuyến tại B và C của $(O; 3 \text{ cm})$ cắt nhau ở A.

- Chứng minh: OA vuông góc với BC .
- Biết $OA = 5 \text{ cm}$. Tính $\widehat{BAC}$.

Bài 14. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của (O) , trên tia Ax lấy điểm M (M khác A), từ M vẽ tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm). Gọi K là giao điểm của OM và AC.

- Chứng minh $OM \perp AC$ tại K.
- Chứng minh $MA^2 = MK \cdot MO$

Bài 15. Từ điểm A ở ngoài đường tròn $(O; R)$, vẽ hai tiếp tuyến AM, AN đến (O) với M, N là tiếp điểm.

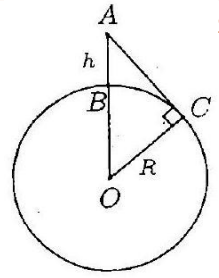
- Chứng minh $OA \perp MN$.
- Từ O kẻ đường thẳng vuông góc OM cắt AN tại S. Chứng minh $SO = SA$.

Bài 16. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AM, AN đến (O) (M, N là tiếp điểm). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc OM cắt AN tại S.

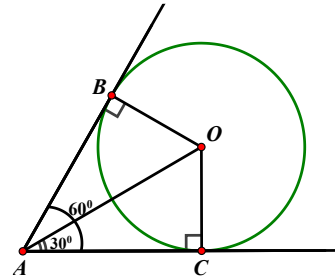
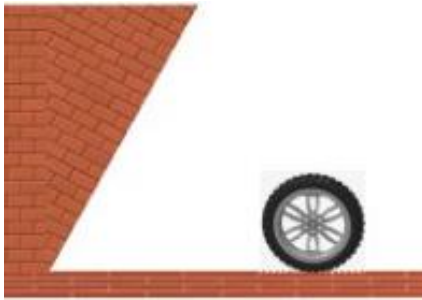
- Chứng minh $OS \parallel AM$, $\widehat{AOS} = \widehat{OAM}$.

b) Chứng minh $SO = SA$.

Bài 17. Một người quan sát đặt mắt ở vị trí A có độ cao cách mặt nước biển h là đoạn AB . Tầm nhìn xa tối đa là đoạn thẳng AC (C là tiếp điểm của tiếp tuyến vẽ qua A , xem hình vẽ). Cho biết bán kính Trái Đất là $R = OC \approx 6400$ km và $AC = 40$ km. Hãy tính độ cao AB .



Bài 18. Bánh xe có dạng hình tròn bán kính 20cm lăn đến bức tường hợp với mặt đất một góc 60° . Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ tâm bánh xe đến góc tường



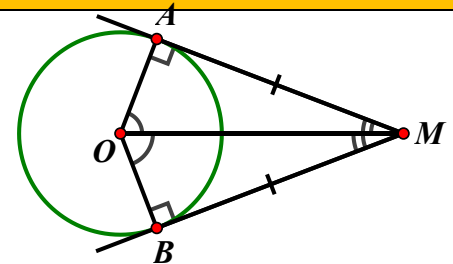
Bài 19. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và M điểm thuộc (O) sao cho $AM < BM$. Từ A và B kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By . Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By tại C và D .

- Chứng minh tam giác AMB vuông và $ABDC$ là hình thang vuông. $AC + BD = CD$. Tam giác COD vuông.
- $AC \cdot BD = OM^2 = R^2$.
- AM cắt OC tại I , BM cắt OD tại K , tứ giác $OIMK$ là hình gì?
- Chứng minh $OI \cdot OC = OK \cdot OD = OM^2$ và $\triangle OIK$ đồng dạng $\triangle ODC$.
- BM cắt Ax tại E . Chứng minh C là trung điểm AE .
- Gọi F là trung điểm của đường cao MH của $\triangle ABM$. Chứng minh B, F, C thẳng hàng.

BÀI TẬP TỔNG HỢP TIẾP TUYẾN

MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M
(A, B là tiếp điểm)

$$\Rightarrow \begin{cases} MA = MB \\ OM \text{ là tia phân giác của } \widehat{AOB} (\widehat{AOM} = \widehat{BOM}) \\ MO \text{ là tia phân giác của } \widehat{AMB} (\widehat{AMO} = \widehat{BMO}) \end{cases}$$



Bài 1. Cho tam giác ABC . Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC tại E và D . Tia EC cắt BD tại H .

- Chứng minh $AH \perp BC$.
- Gọi I là trung điểm AH . Chứng minh: A, E, H, D cùng thuộc đường tròn (I) .
- Chứng minh: ID là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

Bài 2. Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ tiếp tuyến AB, AC, AO cắt BC tại H. Kẻ cát tuyến AMN của (O). Gọi I là trung điểm MN, BC cắt OI tại K.

a) Chứng minh $OH.OA=OB^2$

b) Chứng minh $OI.OK=OB^2$

c) Chứng minh KM, KN là các tiếp tuyến của (O).

Bài 3. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Qua M thuộc cung nhỏ BC kẻ tiếp tuyến thứ ba với (O) cắt tiếp tuyến AB, AC lần lượt tại D, E.

a) Chứng minh: $DE = BD + CE$ và chu vi $\triangle ADE = 2AB$.

b) Chứng minh: $\angle BOC = 2\angle DOE$.

c) AO cắt BC tại H, MC cắt EO tại K. Cm: $AO \cdot HO = EO \cdot KO$.